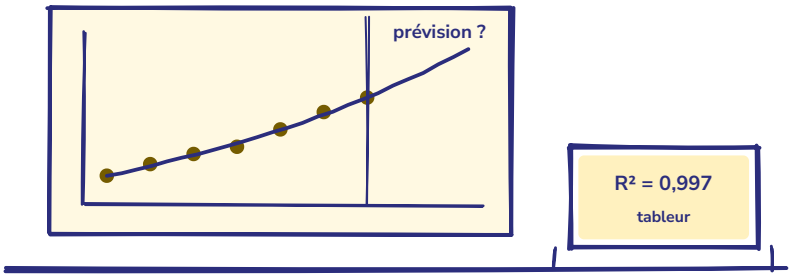
Chapitre 5 · Statistique et probabilités

# STATISTIQUE À DEUX VARIABLES

## CHOISIR LE BON MODÈLE POUR PRÉVOIR

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** 📊 Analyse des ventes 💻 E-commerce 📣 Marketing

De 2017 à 2023, les ventes en ligne en France sont passées de **80,5** à **159,9 milliards d'euros** (Fevad). Ton responsable veut une prévision pour 2025 et 2030. Quel modèle choisir, et quelle confiance lui accorder ? Notions 2 et 5.

### Le plan du chapitre


**A** **Choisir un modèle d'ajustement**
1. Nuage de points et choix d'un modèle · 2. Le coefficient de détermination $R^2$

**B** **Changements de variable**
3. Le changement de variable $z = \log(y)$ · 4. Les changements de variable $z = 1/x$ et $z = q^x$

**C** **Interpoler et extrapoler**
5. Interpoler et extrapoler


### Dans ce chapitre

- Je saurai choisir un modèle d'ajustement adapté au nuage de points, avec un outil numérique.
- Je saurai utiliser le coefficient de détermination $R^2$ pour comparer deux modèles.
- Je saurai faire un changement de variable : $z = \log(y)$, $z = 1/x$ ou $z = q^x$.
- Je saurai interpoler et extrapoler, en restant prudent.

### 📝 Mes notes

## 🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

### EN 1RE, TU AS APPRIS

- ch. 6 *Statistique à deux variables quantitatives* : tu traçais un nuage de points, tu calculais le point moyen et tu ajustais par une droite, avec $R^2$ au tableur.
- ch. 5 *Suites numériques* : tu reconnaissais une évolution d'un même montant ou d'un même pourcentage.

**Exemple de 1re** · Pour un budget publicitaire x et des ventes y, le tableur donne une droite $y = ax + b$ et $R^2$. On prévoit les ventes pour un budget donné.

### EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Pour les ventes en ligne 2017-2023 (Fevad, données réelles), la droite donne $R^2 \approx 0{,}984$ et l'exponentielle $R^2 \approx 0{,}997$. Avec $z = \log(y)$, on retrouve $y \approx 80{,}55 \times 1{,}121^x$. Pour 2025, les modèles annoncent 182,7 et 201,1 milliards ; la réalité, 196,4.

### ✅ CE QUI RESTE

- Le nuage de points et la droite d'ajustement.
- Le coefficient de détermination $R^2$ au tableur.
- La prudence quand on prévoit.

### ➕ CE QUI CHANGE

- Plusieurs modèles possibles, à comparer.
- Les changements de variable $z = \log y$, $z = 1/x$, $z = q^x$.
- Le vocabulaire interpolation et extrapolation.
- Le retour au modèle en x après le changement de variable.

### 💼 À QUOI ÇA SERT

Prévoir un chiffre d'affaires, choisir un prix, présenter une prévision avec ses limites.

## ⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple

1. Moyenne de 20, 26 et 28 ?

2. $y = 1{,}5x + 4$. Calcule y pour $x = 5$.

3. Une enquête : 35 clients fidèles et 15 clients nouveaux ont répondu. Fréquence des clients fidèles, en % ?

4. Une parabole est tournée vers le haut ; son sommet est $(-1 ; 0)$. Nombre de solutions de $f(x) = 0$ ?
   ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

5. 1 500 € à 4 % pendant 2 ans, en intérêts simples : valeur acquise ?

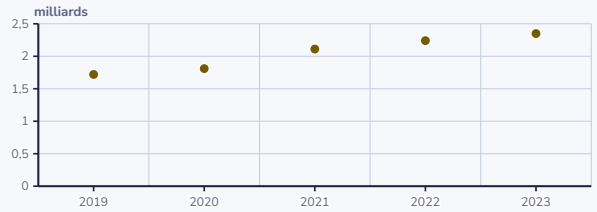
## 📝 Mes notes

## POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT DU MÉTIER · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

### Les achats en ligne en France

| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactions (milliards) | 1,72 | 1,81 | 2,11 | 2,24 | 2,35 |




Nombre de transactions en ligne, en milliards.
Source : Fevad, chiffres clés 2024.

**1.** Combien de transactions en 2019 ?

_____

**2.** De combien de milliards le nombre de transactions a-t-il augmenté de 2019 à 2023 ?

_____

**3.** Le nombre de transactions augmente-t-il chaque année ?

☐ oui ☐ non

**4.** Quelle est l'année moyenne des cinq années du tableau ?

_____

**5.** Prévoir 2025 avec un modèle construit sur 2019-2023, c'est faire une…

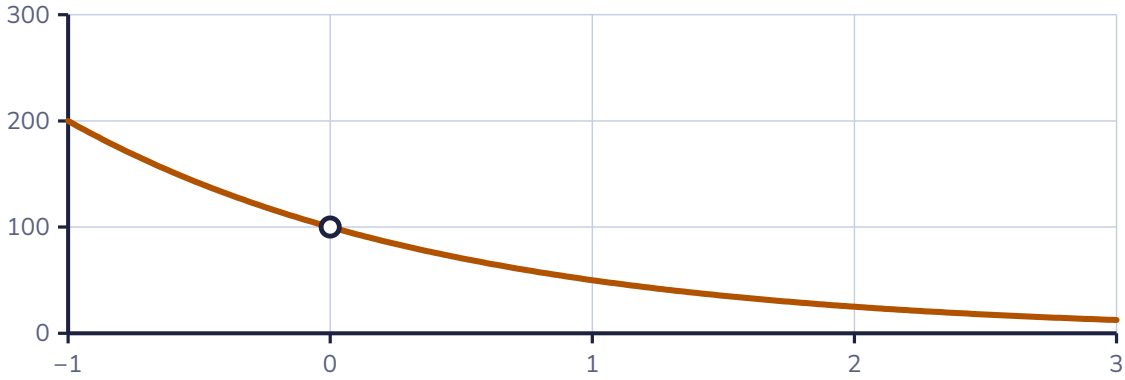
☐ extrapolation ☐ interpolation

## 1 UNE FONCTION EXPONENTIELLE

je me rappelle · Fonctions exponentielles et logarithme décimal

$f(x) = 100 \times 0{,}5^x$. Complète le tableau de valeurs au centième, puis donne le sens de variation.

| x | – 1 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | a | b | 50 | c | d |




e. La fonction f est :

☐ croissante ☐ décroissante

### Mes notes

# LA LEÇON

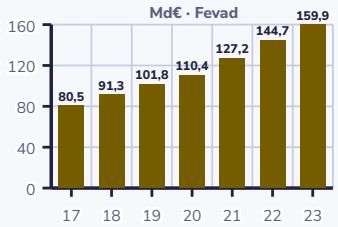
JE DÉCOUVRE, JE COMPRENDS, JE VOIS, JE RETIENS

PARTIE A · CHOISIR UN MODÈLE D'AJUSTEMENT

## 1 Nuage de points et choix d'un modèle

### 🔎 JE DÉCOUVRE

De 2017 à 2023, selon la Fevad, les ventes en ligne sont passées de **80,5** à **159,9 milliards d'euros**. Les points du nuage sont-ils alignés ? Quelle forme de courbe les décrit le mieux ?




### 💬 JE COMPRENDS

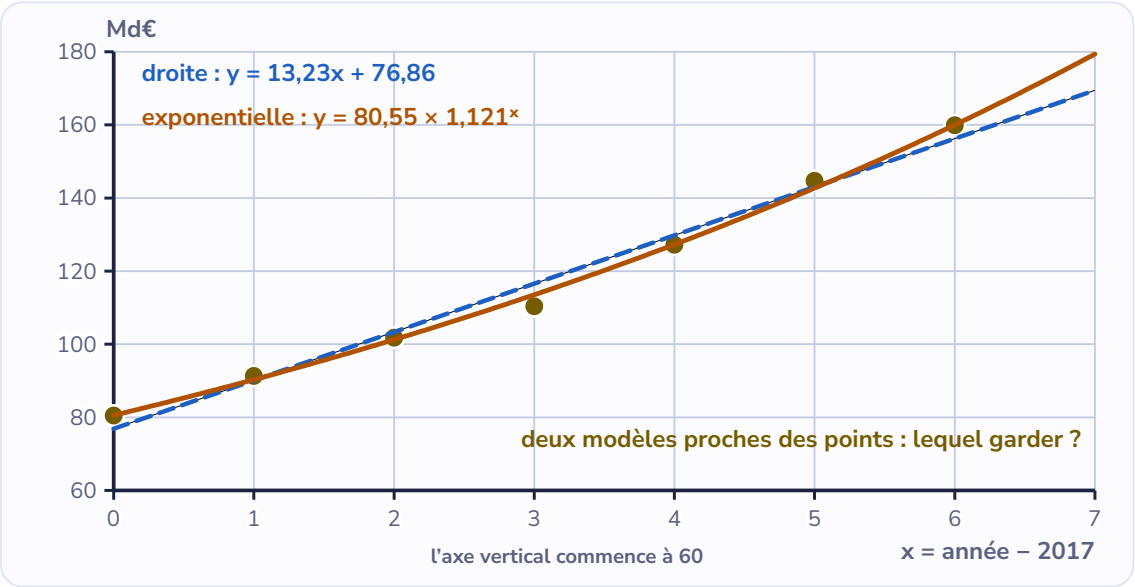
Pour deux variables x et y, on place le **nuage de points** $(x_i ; y_i)$. Sa forme guide le choix d'un **modèle d'ajustement**.

Points presque alignés : modèle **affine**, $y = ax + b$. Points qui montent de plus en plus vite : modèle **exponentiel**, $y = k \times q^x$. Points qui montent puis redescendent : modèle **polynomial** de degré 2.

Un tableur ou GeoGebra trace ces modèles : ce sont les « courbes de tendance ». Pour les ventes en ligne, on prend x = année − 2017. On obtient la droite $y = 13{,}23x + 76{,}86$ et la courbe $y = 80{,}55 \times 1{,}121^x$.

Les deux semblent proches des points. Pour choisir, il faut un indicateur.

### 👀 JE VOIS




*Les points réels (Fevad) sont proches de la droite bleue et de la courbe orange. À l'œil, difficile de trancher.*

### 📌 JE RETIENS

Affine : $y = ax + b$ · exponentiel : $y = k \times q^x$ · polynomial : $y = ax^2 + bx + c$

Outils : courbe de tendance du tableur, commande « Ajustement » de GeoGebra.

**EXEMPLE**

Droite : **y = 13,23x + 76,86**.

Exponentielle : **y = 80,55 × 1,121ˣ**, soit + 12,1 % par an.

⚠️ **Attention** · Dans le tableur, x est le rang (0 pour 2017), pas l'année : avec 2017, les coefficients seraient énormes et peu lisibles.

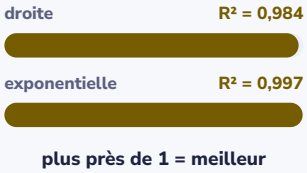
💡 **Donner du sens** · Regarde d'abord le nuage : la forme des points propose le modèle, le calcul le confirme.

PARTIE A · CHOISIR UN MODÈLE D'AJUSTEMENT

## 2 Le coefficient de détermination R²

🔎 JE DÉCOUVRE

Le tableur affiche **R² ≈ 0,984** pour la droite et **R² ≈ 0,997** pour la courbe exponentielle. Que mesurent ces nombres ? Quel modèle garder ?




💬 JE COMPRENDS

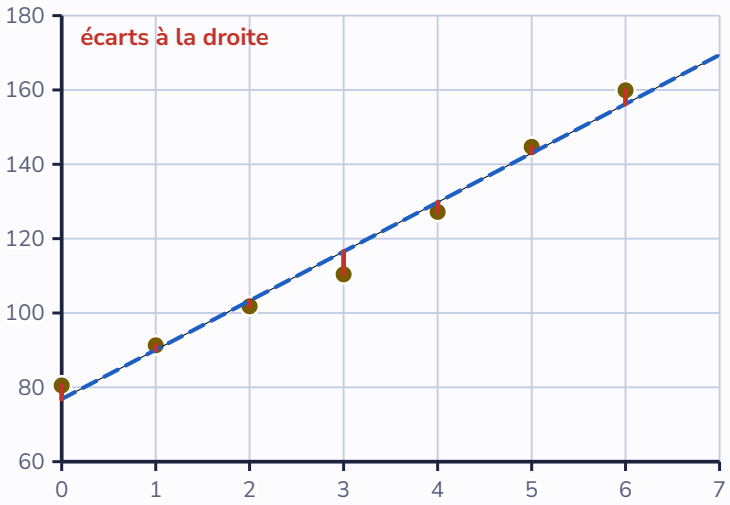
Le **coefficient de détermination R²** mesure la qualité d'un ajustement. Il est compris entre 0 et 1.

Plus R² est proche de 1, plus les points sont proches du modèle. Un R² proche de 0 indique qu'un modèle de ce type ne convient pas.

Pour les ventes en ligne : 0,984 pour la droite et 0,997 pour l'exponentielle. Les deux sont bons, mais l'exponentiel l'est davantage. La croissance se fait plutôt à pourcentage constant, environ + 12 % par an.

R² ne suffit pas toujours : le modèle doit aussi avoir du sens. Un modèle qui prévoit des ventes négatives ne convient pas, même avec un bon R².

👀 JE VOIS




**droite : R² ≈ 0,984**

**exponentielle : R² ≈ 0,997**

**plus R² est proche de 1, plus les écarts sont petits**

**on garde l'exponentielle**

*Les segments rouges sont les écarts entre les points et la droite. R² résume ces écarts : plus il est proche de 1, plus ils sont petits.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$0 \leq R^2 \leq 1$ : plus $R^2$ est proche de 1, meilleur est l'ajustement.

Tableur : =COEFFICIENT.DETERMINATION, ou « Afficher le coefficient de détermination » sur la courbe de tendance.

**EXEMPLE**

Affine : $R^2 \approx 0{,}984$. Exponentiel : $R^2 \approx 0{,}997$.

On garde le modèle **exponentiel**.

**🧠 Je raisonne · comparer, sans affirmer**

$R^2 \approx 0{,}997$ ne **prouve** pas que les ventes suivront ce modèle. Il dit seulement que, de 2017 à 2023, les points sont très proches de la courbe. Une phrase juste : « parmi les deux modèles testés, l'exponentiel est le plus proche des données ».

⚠️ **Attention** · $R^2 \approx 0{,}98$ ne veut pas dire « 98 % de bonnes prévisions » : il mesure seulement la proximité des points observés.

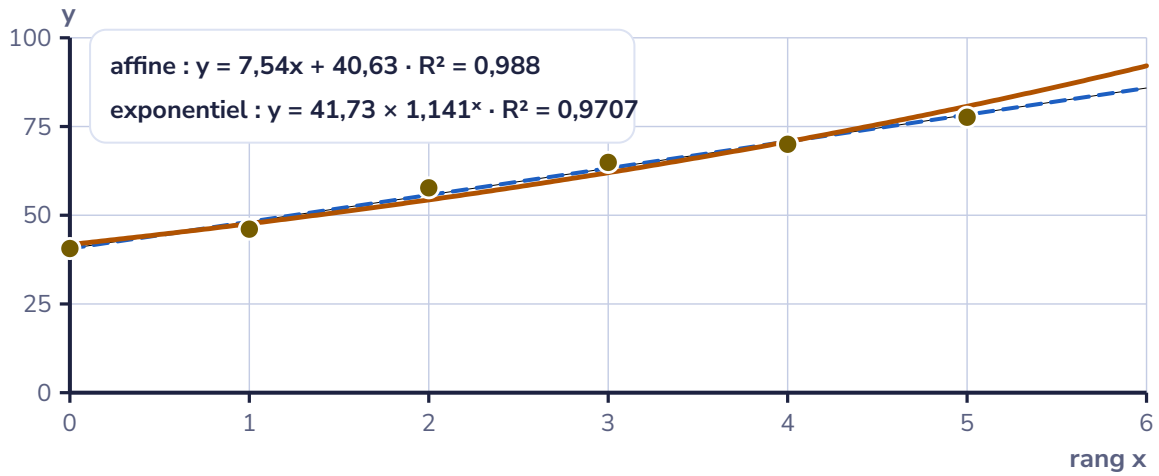
✅ **Vérifier** · Teste le modèle sur un point connu : pour 2020 (x = 3), $80{,}55 \times 1{,}121^3 \approx 113{,}5$, contre 110,4 réels.

## 2 CHOISIR LE MEILLEUR AJUSTEMENT

à toi, tout de suite — notion 2

**Le tableur affiche deux courbes de tendance. Choisis le modèle, puis calcule les prévisions au dixième.**

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| y | 40,6 | 46,1 | 57,7 | 64,9 | 70 | 77,6 |




**a. Le modèle le plus adapté est :** ☐ le modèle affine ☐ le modèle exponentiel

**b. Prévision pour x = 8 avec ce modèle :** [b] **· c. avec l'autre modèle :** [c]

**d. Prévoir pour x = 8, c'est faire :** ☐ une interpolation ☐ une extrapolation

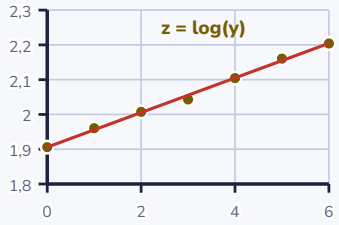
**e. Estimation pour x = 2,5 avec le modèle choisi :** [e]

PARTIE B · CHANGEMENTS DE VARIABLE

## 3 Le changement de variable z = log(y)

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans le tableau des ventes en ligne, on ajoute une ligne **z = log(y)**. Les points (x ; z) sont-ils mieux alignés que les points (x ; y) ?




💬 JE COMPRENDS

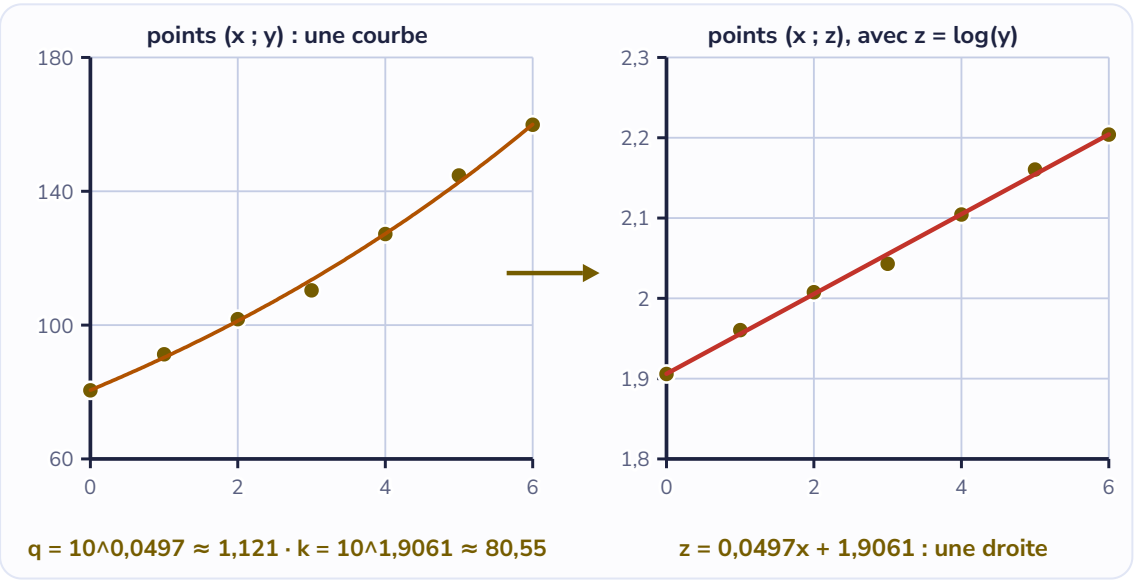
Un **changement de variable** transforme les données pour qu'un modèle affine convienne.

Si $y = k \times q^x$, alors $\log(y) = \log(k) + x \times \log(q)$. En posant **z = log(y)**, on obtient $z = ax + b$ : les points (x ; z) sont alignés.

Pour les ventes en ligne, le tableur donne $z = 0{,}0497x + 1{,}9061$, avec $R^2 \approx 0{,}997$. On revient à y : $q = 10^{0{,}0497} \approx 1{,}121$ et $k = 10^{1{,}9061} \approx 80{,}55$.

On retrouve $y = 80{,}55 \times 1{,}121^x$ : c'est la courbe de tendance exponentielle du tableur. Le taux annuel moyen vaut environ 12,1 %.

👀 JE VOIS




*Le logarithme « redresse » la courbe : les points (x ; log y) sont alignés, et la droite rouge donne les coefficients du modèle exponentiel.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$z = \log y = ax + b \Rightarrow y = 10^b \times (10^a)^x$

q = $10^a$ donne le coefficient multiplicateur ;
k = $10^b$, la valeur pour x = 0.

**EXEMPLE**

z = 0,0497x + 1,9061 →
**y ≈ 80,55 × 1,121ˣ.**

**🐍 Je programme · calculer les logarithmes**

Le module `math` de Python contient le logarithme décimal `log10`.

```
import math
ventes = [80.5, 91.3, 101.8, 110.4, 127.2, 144.7, 159.9]
for y in ventes:
    print(round(math.log10(y), 3))
```

**Quelle est la première valeur affichée ?** _____ **Combien de valeurs sont affichées ?** _____

⚠️ **Attention** · À la fin, reviens toujours à y : la prévision est un chiffre d'affaires, pas son logarithme.

⚡ **Calculer vite** · q = $10^a$ donne directement le taux : 1,121 correspond à + 12,1 % par an.

## 3 LE CHANGEMENT DE VARIABLE Z = LOG(Y)

à toi, tout de suite · notion 3

**Complète la ligne z = log(y) au millième. Le tableur donne ensuite la droite z = Ax + B.**

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| y | 152,3 | 186,9 | 253,7 | 313,2 | 445,1 |
| z = log(y) | 2,183 | a | b | c | 2,648 |

**Le tableur donne : z = 0,1156x + 2,1694. On en déduit y = $10^z$ = 147,71 × $q^x$.**

**d. q = $10^{0,1156}$ ≈ d · e. Prévision pour x = 6 : y ≈ 147,71 × $1,305^6$ ≈ e**

## 4 LE CHANGEMENT DE VARIABLE Z = LOG(Y)

encore une fois · autres nombres · notion 3

**Complète la ligne z = log(y) au millième. Le tableur donne ensuite la droite z = Ax + B.**

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| y | 153,4 | 307,3 | 607,2 | 1 240,8 | 2 369,6 |
| z = log(y) | 2,186 | a | b | c | 3,375 |

**Le tableur donne : z = 0,2984x + 2,1883. On en déduit y = $10^z$ = 154,28 × $q^x$.**

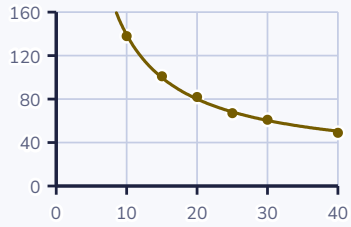
**d. q = $10^{0,2984}$ ≈ d · e. Prévision pour x = 6 : y ≈ 154,28 × $1,988^6$ ≈ e**

PARTIE B · CHANGEMENTS DE VARIABLE

## 4 Les changements de variable z = 1/x et z = $q^x$

🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique teste **six prix** pour un même article et relève les ventes de la semaine. Plus le prix monte, moins elle vend, mais la baisse ralentit. Quel modèle choisir ?




💬 JE COMPRENDS

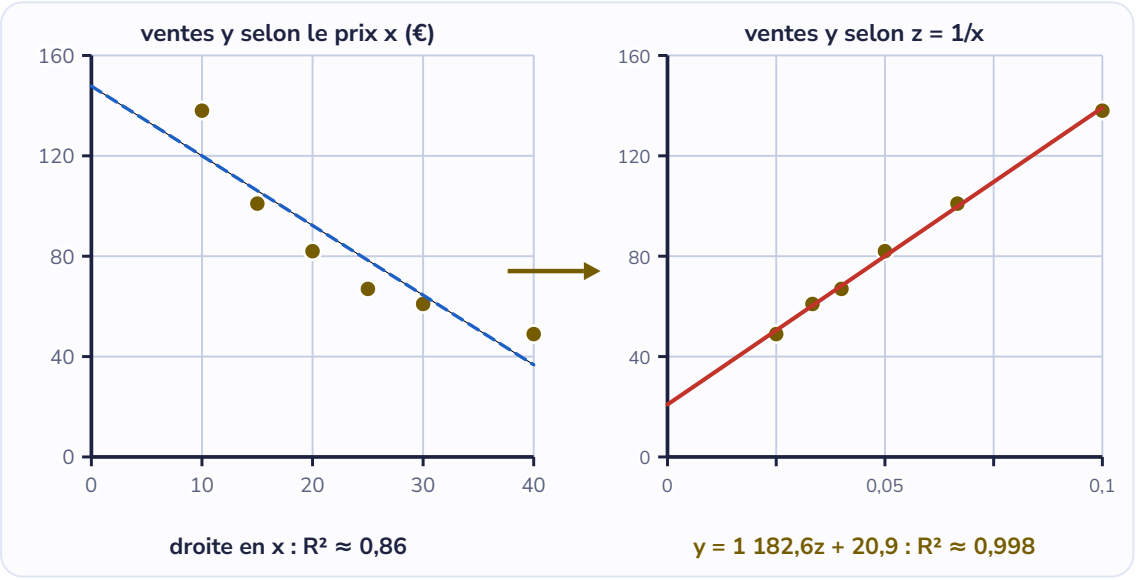
Quand y semble proportionnel à 1/x, on pose **z = 1/x**. Le modèle y = az + b est alors affine en z.

Pour les six prix testés, la droite en x ne donne que $R^2 \approx 0{,}86$. Avec z = 1/x, le tableur donne y = 1 182,6z + 20,9 et $R^2 \approx 0{,}998$. Pour un prix de 12 €, on prévoit 1 182,6 ÷ 12 + 20,9 ≈ 119 ventes.

Parfois, y se rapproche d'un palier : des ventes saisonnières qui se stabilisent, par exemple. On essaie alors **z = $q^x$**, avec un q donné : y = az + b.

Dans tous les cas, on calcule z, on ajuste y en fonction de z, puis on revient à x.

👀 JE VOIS




*À gauche, les ventes selon le prix forment une courbe. À droite, en fonction de z = 1/x, elles s'alignent sur la droite rouge.*

📌 JE RETIENS

| Changement | Modèle affine obtenu | Modèle en x |
|---|---|---|
| **z = log(y)** | z = ax + b | $y = 10^b \times (10^a)^x$ |
| **z = 1/x** | y = az + b | y = a ÷ x + b |
| **z = $q^x$** | y = az + b | $y = a \times q^x + b$ |

EXEMPLE

Prix de 12 € : y ≈ 1 182,6 ÷ 12 + 20,9 ≈ **119 ventes**.

Ventes saisonnières : avec $z = 0{,}7^x$, le tableur donne y ≈ 201z + 49,8.

⚠️ **Attention** · Dans y = 1 182,6z + 20,9, on remplace z par 1 ÷ 12, et non par 12.

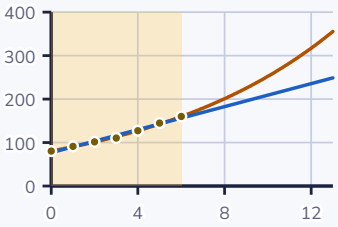
🎯 **Estimer** · Pour un prix très élevé, z = 1/x est presque nul : les ventes se rapprochent de b ≈ 21 par semaine.

PARTIE C · INTERPOLER ET EXTRAPOLER

## 5 Interpoler et extrapoler

🔎 JE DÉCOUVRE

La Fevad annonce **196,4 milliards d'euros** de ventes en ligne en 2025. Le modèle exponentiel construit sur 2017-2023 prévoyait 201,1 milliards ; la droite, 182,7. Peut-on se fier à une prévision pour 2030 ?




💬 JE COMPRENDS

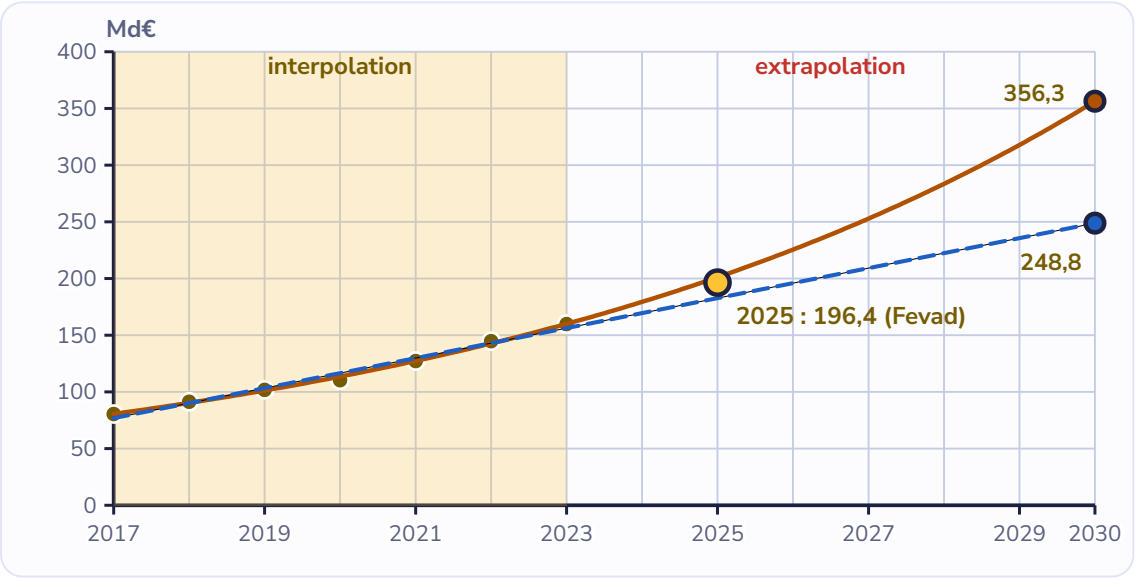
Utiliser un modèle **à l'intérieur** des données observées, c'est **interpoler**. Par exemple, estimer les ventes au milieu de l'année 2020 (x = 3,5).

L'utiliser **en dehors**, c'est **extrapoler** : prévoir 2025 ou 2030. C'est plus risqué, car rien ne garantit que la tendance continue.

Pour 2025 (x = 8), le modèle exponentiel donne 201,1 milliards et la droite 182,7. La valeur annoncée, 196,4, est entre les deux. Pour 2030 (x = 13), les modèles donnent 356,3 et 248,8 : plus de 100 milliards d'écart !

Plus on s'éloigne des données, plus les modèles divergent. Une extrapolation se présente toujours avec prudence.

👀 JE VOIS




*Dans la zone jaune (2017-2023), les deux modèles collent aux points. Au-delà, ils s'écartent. Le point jaune est la valeur réelle de 2025.*

### 📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

**Interpolation** : x dans l'intervalle des données.
**Extrapolation** : x en dehors, avec prudence.

Une prévision s'accompagne du modèle utilisé et d'une réserve.

EXEMPLE

x = 3,5 (mi-2020) : $80{,}55 \times 1{,}121^{3{,}5} \approx$ **120,1 Md€**.

2030 : entre 248,8 et 356,3 Md€ : trop incertain.

🧠 **Je raisonne · un contre-exemple**

« Si $R^2$ est proche de 1, alors la prévision sera juste. » Cette phrase est fausse. Contre-exemple : en 2025, le modèle exponentiel ($R^2 \approx 0{,}997$) se trompe d'environ 5 milliards. Un bon ajustement sur le passé ne garantit pas l'avenir.

⚠️ **Attention** · Une prévision lointaine n'est pas un résultat certain : donne-la avec un ordre de grandeur et une réserve.

💡 **Donner du sens** · Compare toujours deux modèles : s'ils divergent beaucoup, la prévision est fragile.

## 🔤 Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **nuage de points** | ensemble des points $(x_i ; y_i)$ d'une série à deux variables | *« Le nuage des ventes monte de plus en plus vite. »* |
| **modèle d'ajustement** | fonction simple qui approche le nuage | *« Le modèle exponentiel colle aux ventes. »* |
| **courbe de tendance** | nom de l'ajustement dans un tableur | *« J'ajoute une courbe de tendance exponentielle. »* |
| **coefficient $R^2$** | nombre entre 0 et 1 qui mesure la qualité d'un ajustement | *« $R^2 \approx 0{,}997$ : très bon ajustement. »* |
| **changement de variable** | calcul d'une nouvelle variable (log y, 1/x…) pour obtenir un modèle affine | *« Avec z = log(y), les points s'alignent. »* |
| **interpolation** | estimation à l'intérieur des données | *« Les ventes de mi-2020 sont une interpolation. »* |
| **extrapolation** | prévision en dehors des données | *« Prévoir 2030, c'est extrapoler. »* |
| **taux annuel moyen** | pourcentage constant qui résume une croissance | *« Le taux annuel moyen est d'environ 12 %. »* |

## 📝 Mes notes

# MÉTHODES

UN EXERCICE RÉSOLU, PUIS LE MÊME À COMPLÉTER

## Exercice résolu — Choisir et utiliser un modèle

tableur

Les visites mensuelles d'un site, en milliers, sont : **12 ; 14,5 ; 17 ; 20,5 ; 24,5 ; 29,5** pour x = 0 à 5. Le tableur donne deux courbes de tendance. Choisis un modèle et prévois les visites pour x = 7.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 affine : $y = 3{,}46x + 11{,}02$, $R^2 \approx$ **0,980** | Première courbe de tendance. |
| 2 exponentielle : $y = 12{,}01 \times 1{,}196^x$, $R^2 \approx$ **0,9996** | Deuxième courbe de tendance. |
| 3 0,9996 > 0,980 : on garde l'**exponentielle** | $R^2$ le plus proche de 1. |
| 4 $y(7) = 12{,}01 \times 1{,}196^7 \approx$ **42,0** milliers | x = 7 est hors des données : extrapolation. |

🔁 **Je vérifie** · Pour x = 5 : $12{,}01 \times 1{,}196^5 \approx 29{,}4$, proche de 29,5 ✓.

✅ **Avec le modèle exponentiel, on prévoit environ 42 000 visites pour x = 7, avec prudence (extrapolation).**

→ Je m'entraîne : exercice 12

## ✍ À toi — À toi : revenir de z = log(y) au modèle

calculatrice

Après le changement de variable **z = log(y)**, le tableur donne **z = 0,0792x + 2**. Trouve le modèle $y = k \times q^x$, puis prévois y pour x = 5.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $q = 10^{0{,}0792} \approx$ ⬚ | q = 10 puissance le coefficient de x. |
| 2 $k = 10^2 =$ ⬚ | k = 10 puissance l'ordonnée à l'origine. |
| 3 $y = 100 \times 1{,}2^x$ : hausse de ⬚ % par période | q = 1,2 : + 20 %. |
| 4 $y(5) = 100 \times 1{,}2^5 \approx$ ⬚ | On remplace x par 5. |

🔁 **Je vérifie** · log(248,83) ≈ 2,396 et 0,0792 × 5 + 2 = 2,396 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 10 et 13

## 📝 Mes notes

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 164 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 5 🔧 Mécanique — NUAGE DE POINTS ET CHOIX D'UN MODÈLE

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Écart constant → modèle affine. Quotient constant → modèle exponentiel.

**a.** y vaut 2 ; 5 ; 8 ; 11 quand x vaut 0 ; 1 ; 2 ; 3. Le modèle affine convient-il ? Oui ou non.

**b.** y vaut 2 ; 4 ; 8 ; 16 quand x vaut 0 ; 1 ; 2 ; 3. Le modèle exponentiel convient-il ? Oui ou non.

**c.** Droite d'ajustement $y = 2x + 3$. Estime y pour $x = 10$.

**d.** Droite d'ajustement $y = 0{,}5x + 4$. Estime y pour $x = 4$.

### 6 🔧 Mécanique — LE COEFFICIENT DE DÉTERMINATION $R^2$

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

$R^2$ est compris entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, plus le modèle est pertinent.

**a.** $R^2 = 0{,}96$. L'ajustement est-il pertinent ? Oui ou non.

**b.** $R^2 = 0{,}4$. L'ajustement est-il pertinent ? Oui ou non.

**c.** Deux modèles ont pour $R^2$ : 0,72 et 0,97. Quel $R^2$ correspond au meilleur modèle ?

**d.** Peut-on trouver $R^2 = 2$ ? Oui ou non.

### 7 🔧 Mécanique — LE CHANGEMENT DE VARIABLE Z = LOG(Y)

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Si le nuage $(x ; z = \log y)$ est presque aligné, alors y est de la forme $a \times q^x$.

**a.** $y = 1000$. Calcule $z = \log(y)$.

**b.** $z = \log(y) = 3$. Calcule y.

**c.** $z = \log(y) = 0{,}5$. Calcule y, arrondi au centième.

**d.** On a trouvé $z = 0{,}5x + 1$. Que vaut z pour $x = 3$ ?

## 8 Mécanique — LES CHANGEMENTS DE VARIABLE Z = 1/X ET Z = Q^X

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

On remplace x (ou y) par une autre variable pour que le nuage devienne presque une droite.

**a.** z = 1/x. Calcule z pour x = 8.

**b.** z = 1/x vaut 0,2. Calcule x.

**c.** $z = 2^x$. Calcule z pour x = 4.

**d.** z = 1/x et y = 4z + 2. Calcule y pour x = 2.

## 9 Mécanique — INTERPOLER ET EXTRAPOLER

notion 5 · 4 calculs · sans contexte

Interpoler : estimer à l'intérieur des données. Extrapoler : estimer en dehors, c'est moins fiable.

**a.** Les données vont de x = 3 à x = 9. Estimer en x = 7 est-ce une extrapolation ? Oui ou non.

**b.** Les données vont de x = 3 à x = 11. Estimer en x = 16 est-ce une extrapolation ? Oui ou non.

**c.** Modèle y = 4x + 7. Estime y pour x = 11.

**d.** Modèle $y = 5 \times 2^x$. Estime y pour x = 5.

## 10 LE CHANGEMENT DE VARIABLE Z = LOG(Y)

notion 3

Complète la ligne z = log(y) au millième. Le tableur donne ensuite la droite z = Ax + B.

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| y | 49,8 | 78,1 | 117,3 | 174,8 | 255,2 |
| z = log(y) | 1,697 | a | b | c | 2,407 |

Le tableur donne : z = 0,1769x + 1,7079. On en déduit $y = 10^z = 51{,}04 \times q^x$.

d. $q = 10^{0,1769} \approx$ d · e. Prévision pour x = 6 : $y \approx 51{,}04 \times 1{,}503^6 \approx$ e

## 11 DÉRIVER UN POLYNÔME DE DEGRÉ 3

je me rappelle · Fonctions polynômes de degré 3

Complète les coefficients de la dérivée, puis calcule f' et f pour la valeur demandée.

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 5x - 4$$

↓ on dérive chaque terme

$$f'(x) = \text{a}\,x^2 + \text{b}\,x + \text{c}$$

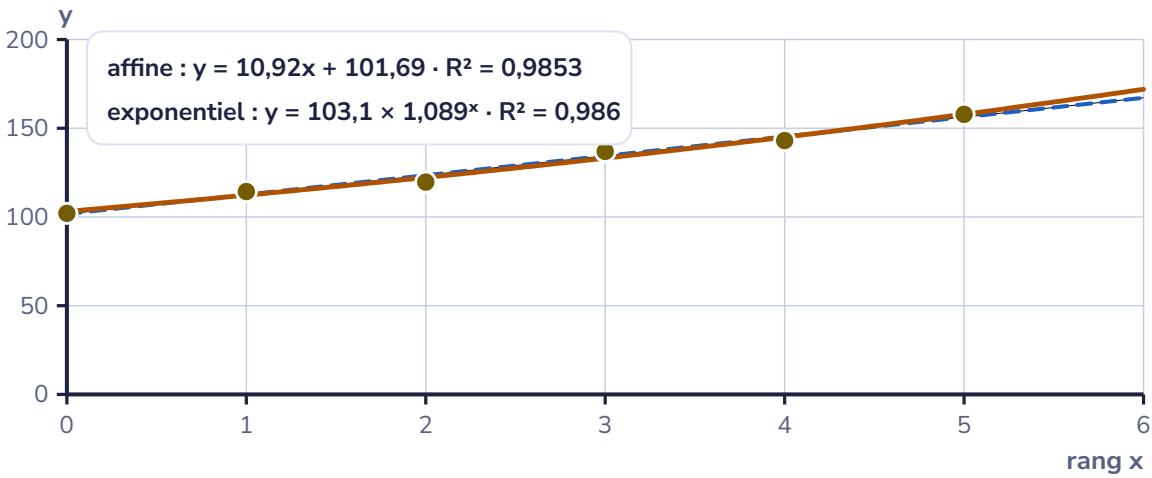
d. f'(-1) = d · e. f(-1) = e

## 12 CHOISIR LE MEILLEUR AJUSTEMENT

notion 2

Le tableur affiche deux courbes de tendance. Choisis le modèle, puis calcule les prévisions au dixième.

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| y | 102,1 | 114,3 | 119,7 | 136,9 | 143,1 | 157,8 |




a. Le modèle le plus adapté est : ☐ le modèle affine ☐ le modèle exponentiel

b. Prévision pour x = 8 avec ce modèle : [b] · c. avec l'autre modèle : [c]

d. Prévoir pour x = 8, c'est faire : ☐ une interpolation ☐ une extrapolation

e. Estimation pour x = 2,5 avec le modèle choisi : [e]

## 13 LE CHANGEMENT DE VARIABLE Z = 1/X

notion 4

Ventes par semaine d'un article selon son prix x en euros. Complète z = 1/x au dix-millième, puis utilise le modèle.

| prix x (€) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ventes y | 159 | 113 | 86 | 70 | 59 | 47 |
| z = 1/x | 0,1 | [a] | 0,05 | [b] | 0,0333 | [c] |

Le tableur donne : y = 1 506,8z + 9,9, avec R² = 0,9986. La droite y = ax + b donne R² = 0,8507.

d. Ventes prévues pour un prix de 12 € : [d]

e. Le modèle le plus adapté est : ☐ le modèle en z = 1 ÷ x ☐ la droite en x

### 📝 Mes notes

## 14 CHOISIR UN MODÈLE D'AJUSTEMENT

notion 1

Voici les données d'une série. On cherche si une évolution à différences constantes (modèle affine) ou à rapports constants (modèle exponentiel) convient.

| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| y | 80 | 88 | 96,8 | 106,48 | 117,13 | 128,84 |

a. Différence $y_2 - y_1$ : [a]

b. Différence $y_3 - y_2$ : [b]

c. Rapport $y_2 \div y_1$, au centième : [c]

d. Rapport $y_3 \div y_2$, au centième : [d]

e. Le modèle le mieux adapté est…

☐ affine (différences constantes) ☐ exponentiel (rapports constants)

## 15 INTERPOLER ET EXTRAPOLER

notion 5

Un modèle exponentiel $y = 100 \times 1{,}08^x$ a été ajusté sur des données observées pour x de 1 à 6.

| Modèle | Données observées |
|---|---|
| $y = 100 \times 1{,}08^x$ | x de 1 à 6 |

a. Estimation pour x = 3,5, au dixième : [a]

b. x = 3,5 est dans l'intervalle des données : c'est… ☐ une interpolation ☐ une extrapolation

c. Estimation pour x = 10, au dixième : [c]

d. x = 10 est en dehors de l'intervalle des données : c'est…

☐ une interpolation ☐ une extrapolation

e. Quelle prévision est la plus fiable ? ☐ celle pour x = 3,5 ☐ celle pour x = 10

## 16 LE CHANGEMENT DE VARIABLE Z = 1/X

autres nombres · comme l'exercice 13

notion 4

Ventes par semaine d'un article selon son prix x en euros. Complète z = 1/x au dix-millième, puis utilise le modèle.

| prix x (€) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ventes y | 150 | 107 | 89 | 79 | 70 | 61 |
| z = 1/x | 0,1 | [a] | 0,05 | [b] | 0,0333 | [c] |

Le tableur donne : $y = 1\,178{,}6z + 30{,}8$, avec $R^2 = 0{,}9982$. La droite $y = ax + b$ donne $R^2 = 0{,}8146$.

d. Ventes prévues pour un prix de 12 € : [d]

e. Le modèle le plus adapté est :

☐ le modèle en $z = 1 \div x$ ☐ la droite en x

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 17 Petit problème — *LES INSCRITS À UNE LETTRE D'INFORMATION*

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Une boutique compte ses inscrits à sa lettre d'information chaque mois.

| Mois x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits y | 210 | 260 | 300 | 355 | 400 | 450 |

Le tableur propose : $y = 47{,}86x + 161{,}67$ ($R^2 \approx 0{,}999$) et $y = 188{,}1 \times 1{,}163^x$ ($R^2 \approx 0{,}989$).

**a.** Quel modèle a le meilleur $R^2$ ?

**b.** Avec ce modèle, prévois le nombre d'inscrits au mois 8, à l'unité.

**c.** Cette prévision est-elle une interpolation ou une extrapolation ?

**d.** Estime les inscrits au milieu du mois 3 ($x = 3{,}5$), à l'unité.

### 18 *CHOISIR UN MODÈLE D'AJUSTEMENT*

autres nombres · comme l'exercice 14

notion 1

Voici les données d'une série. On cherche si une évolution à différences constantes (modèle affine) ou à rapports constants (modèle exponentiel) convient.

| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| y | 40 | 60 | 90 | 135 | 202,5 | 303,75 |

a. Différence $y_2 - y_1$ : [a]

b. Différence $y_3 - y_2$ : [b]

c. Rapport $y_2 \div y_1$, au centième : [c]

d. Rapport $y_3 \div y_2$, au centième : [d]

e. Le modèle le mieux adapté est…

☐ affine (différences constantes)

☐ exponentiel (rapports constants)

## 📝 Mes notes



🧴 Coup de pouce · exercice 17 : $R^2$ affine $0{,}999 > 0{,}989$ : modèle affine. Pour $x = 8$ : $47{,}86 \times 8 + 161{,}67$.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Le changement de variable z = 1/x transforme une courbe en droite : on ajuste, puis on revient au prix.

## 19 Défi · 4 étapes — FIXER LE PRIX D'UN ARTICLE

notion 4 · S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Une boutique a testé plusieurs prix pour un article et relevé les ventes de la semaine.

| Prix x (€) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventes y** | 121 | 99 | 85 | 67 | 56 | 46 | 40 |

La droite y = ax + b donne $R^2 \approx 0{,}89$. Avec z = 1/x, le tableur donne y = 879,8z + 11,3 et $R^2 \approx 0{,}9996$.

**a.** Calcule z pour x = 8 et pour x = 20.

**b.** Quel modèle choisir ? Justifie avec $R^2$.

**c.** Prévois les ventes pour un prix de 18 €, à l'unité.

**d.** Quel prix permet de vendre environ 70 articles par semaine ? Donne-le à l'euro près.

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** choisir le prix d'un article à partir des ventes observées en magasin.

## 20 INTERPOLER ET EXTRAPOLER

autres nombres · comme l'exercice 15 · notion 5

Un modèle exponentiel $y = 60 \times 1{,}05^x$ a été ajusté sur des données observées pour x de 1 à 6.

| Modèle | Données observées |
|---|---|
| **$y = 60 \times 1{,}05^x$** | x de 1 à 6 |

a. Estimation pour x = 3,5, au dixième : [a]

b. x = 3,5 est dans l'intervalle des données : c'est…

☐ une interpolation ☐ une extrapolation

c. Estimation pour x = 8, au dixième : [c]

d. x = 8 est en dehors de l'intervalle des données : c'est…

☐ une interpolation ☐ une extrapolation

e. Quelle prévision est la plus fiable ?

☐ celle pour x = 3,5 ☐ celle pour x = 8

💡 Coup de pouce · exercice **19** : Modèle en z = 1/x. Pour un prix x : y = 879,8 ÷ x + 11,3. Pour 70 ventes, résous 879,8 ÷ x = 58,7.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes, avec des données réelles. Deux modèles, deux R², puis une prévision à confronter à la réalité. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 21 Défi · 5 étapes — LES ACHATS EN LIGNE : QUEL MODÈLE ?

notion 5 · Réaliser · Analyser-raisonner · Valider · Communiquer

Le tableau donne le nombre de transactions en ligne en France, en milliards, avec x = année − 2019.

| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Transactions y | 1,72 | 1,81 | 2,11 | 2,24 | 2,35 |

Source : Fevad, chiffres clés 2024. Pour 2025, la Fevad annonce 3,2 milliards de transactions (chiffres clés 2026).

**1** **Calculer z = log(y) pour 2019 et pour 2023, au millième.** — Réaliser

**2** **Le tableur donne z = 0,0364x + 0,235 (R² ≈ 0,957). En déduire q = 10^0,0364 au millième.** — Réaliser

**3** **Le modèle affine est y = 0,169x + 1,708 (R² ≈ 0,965). Quel modèle choisir ? Justifier.** — Analyser-raisonner

**4** **Prévoir le nombre de transactions en 2025 avec le modèle choisi, au centième.** — Réaliser

**5** **Comparer à la valeur annoncée par la Fevad pour 2025, puis rédiger une conclusion pour un responsable.** — Communiquer

Valider — 💼 **Au travail, cela sert à** présenter une prévision de ventes à un responsable, en disant jusqu'où on peut lui faire confiance.

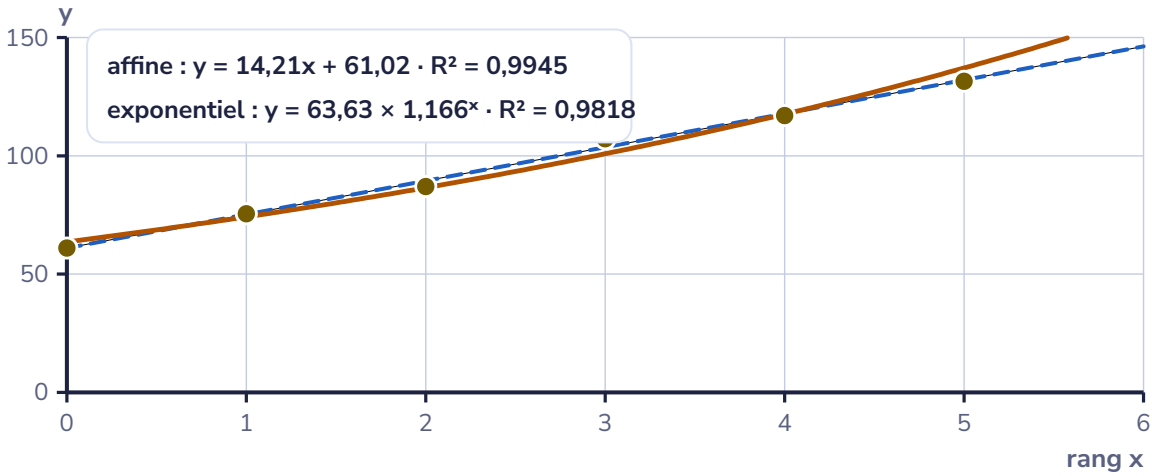
🧴 Coup de pouce · exercice **21** : Compare les R² : 0,965 (affine) > 0,957. Prévision 2025 : x = 6 dans y = 0,169x + 1,708.

## 22 CHOISIR LE MEILLEUR AJUSTEMENT

autres nombres · comme l'exercice 12 — notion 2

Le tableur affiche deux courbes de tendance. Choisis le modèle, puis calcule les prévisions au dixième.

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| y | 61 | 75,5 | 87 | 107,2 | 117 | 131,5 |




a. Le modèle le plus adapté est : ☐ le modèle affine ☐ le modèle exponentiel

b. Prévision pour x = 8 avec ce modèle : [b] · c. avec l'autre modèle : [c]

d. Prévoir pour x = 8, c'est faire : ☐ une interpolation ☐ une extrapolation

e. Estimation pour x = 2,5 avec le modèle choisi : [e]

## ✅ JE SAIS FAIRE

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| choisir un modèle d'ajustement avec un outil numérique. | **12**, **14**, **17** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer deux modèles avec R². | **12**, **21** | ☐ | ☐ | ☐ |
| faire un changement de variable. | **10**, **13**, **19** | ☐ | ☐ | ☐ |
| interpoler et extrapoler avec prudence. | **15**, **17**, **21** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

# Statistique à deux variables

Boutique en ligne · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

**Nom** _____ **Date** _____ **... / 10**

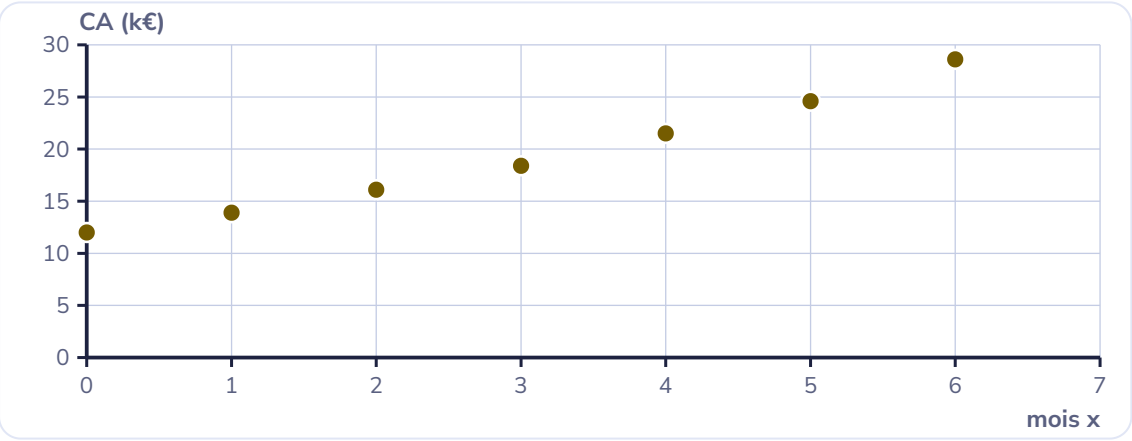
Comme au CCF : un exercice dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je décris la forme d'un nuage de points. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je choisis un modèle avec $R^2$. | 2,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je fais un changement de variable et je calcule une prévision. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je dis si une prévision est une interpolation ou une extrapolation. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je présente une prévision avec une réserve. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Prévoir le chiffre d'affaires

10 pts

| Mois x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires y (k€) | 12,0 | 13,9 | 16,1 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 28,6 |




Chiffre d'affaires mensuel d'une boutique en ligne qui démarre.

La gérante veut prévoir le chiffre d'affaires des prochains mois.

**1** Décrire la forme du nuage de points. — S'approprier — 1 pt

📝 **Mes notes**

**2** Avec le tableur, afficher une courbe de tendance affine puis exponentielle, avec $R^2$. Quel modèle choisir ? — Analyser-raisonner — 2,5 pts

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre le graphique du tableur avec les deux courbes de tendance, leurs équations et leurs $R^2$.

**3** Avec z = log(y), le tableur donne z = 0,0626x + 1,0798. En déduire q = 10^0,0626 au millième. — Réaliser — 2 pts

**4** Prévoir le chiffre d'affaires du mois 9, au dixième de k€. — Réaliser — 1,5 pts

**5** Cette prévision est-elle une interpolation ou une extrapolation ? Justifier. — Valider — 1 pt

**6** Rédiger une phrase pour la gérante, avec une réserve. — Communiquer — 2 pts

**1**

## *LE CHANGEMENT DE VARIABLE Z = LOG(Y)*

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 3

Complète la ligne z = log(y) au millième. Le tableur donne ensuite la droite z = Ax + B.

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| y | 155,2 | 299,6 | 597,4 | 1 188,7 | 2 360,8 |
| z = log(y) | 2,191 | a | b | c | 3,373 |

Le tableur donne : z = 0,2963x + 2,1858. On en déduit $y = 10^z = 153{,}39 \times q^x$.

d. $q = 10^{0{,}2963} \approx$ d · e. Prévision pour x = 6 :

$y \approx 153{,}39 \times 1{,}978^6 \approx$ e

## 📝 Mes notes